

11. Úlohy na aplikaci Pythagorovy věty nebo Euklidových vět, výpočty v pravoúhlém trojúhelníku (MO 14)

Pythagorova věta,

odvození Euklidových vět z podobnosti trojúhelníků

znění Euklidových vět

Teorie, vzorce, tabulky:

těžnice - spojnice vrcholu a středu protilehlé strany

Dotazy?

Které příklady mi nešly:

1. Je dán pravoúhlý trojúhelník ABC a jeho těžnice $t_a=5$ cm, $t_b=2\sqrt{10}$ cm. Určete délky stran trojúhelníku ABC.

$$t_a: a^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = t_a^2 \rightarrow a^2 + \frac{b^2}{4} = 25$$

$$t_b: \left(\frac{a}{2}\right)^2 + b^2 = t_b^2 \rightarrow \frac{a^2}{4} + b^2 = 40$$

$$4a^2 + b^2 = 100$$

$$a^2 + 4b^2 = 160 \rightarrow a^2 = 160 - 4b^2$$

$$4(160 - 4b^2) + b^2 = 100$$

$$640 - 16b^2 + b^2 = 100$$

$$15b^2 = 540$$

$$b = \sqrt{\frac{540}{15}} = 6 \text{ cm}$$

$$a = 160 - 4 \cdot 36 = 4 \text{ cm}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 36 = 52$$

$$c = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \text{ cm}$$

$$[a=6 \text{ cm}, b=4 \text{ cm}, c=2\sqrt{13} \text{ cm}]$$

2. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu délky 37 cm a obvod 84 cm. Určete obsah tohoto trojúhelníku.

$$S = \frac{ab}{2}$$

$$a + b + c = 84$$

$$a + b + 37 = 84$$

$$a + b = 47$$

$$a^2 + b^2 = 1369$$

$$47^2 = (a^2 + b^2) + 2ab$$

$$ab = 420$$

$$S = \frac{420}{2} = 210 \text{ cm}^2$$

$$[210 \text{ cm}^2]$$

3. Určete obsah rovnostranného trojúhelníku, jehož vepsaná kružnice má poloměr roven 3 cm.

$$t \text{ v poměru } 2:1 \text{ v trojúhelníku } \frac{1}{3} \text{ výšky}$$

$$v = 3 \cdot t = 9 \text{ cm}$$

$$\triangle r = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$9 = \frac{a\sqrt{3}}{2} \rightarrow a = \frac{18}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}$$

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{(6\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{36 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}}{4} = 9 \cdot 3 \cdot \sqrt{3} = 27\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$[27\sqrt{3} \text{ cm}^2]$$

4. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je délka odvěsny $a=17$ cm a výška na stranu c je 8 cm. Vypočítejte obsah tohoto trojúhelníku.

v_c rozdělí Δ na dva Δ

a -přepína

enkl. věta $a^2 = c c_a$

$$v_c^2 + c_a^2 = a^2$$

$$17^2 = 15 c$$

$$8^2 + c_a^2 = 17^2$$

$$c = \frac{289}{15}$$

$$c_a^2 = 225$$

$$c_a = 15$$

$$S = \frac{c \cdot v_c}{2} = \frac{\frac{289}{15} \cdot 8}{2} = \frac{1156}{15} \text{ cm}^2$$

$$\left[\frac{1156}{15} \text{ cm}^2 \right]$$

5. V pravoúhlém trojúhelníku je součet délek odvěsen $a+b=35$ cm, délka přepony $c=25$ cm. Vypočítejte délky odvěsen.

$$\textcircled{1} a+b=35$$

$$b=35-a$$

$$a^2 + (35-a)^2 = 625$$

$$a^2 + 1225 - 70a + a^2 = 625$$

$$a^2 - 35a + 300 = 0$$

$$(a-15)(a-20) = 0$$

$$15 \text{ cm a } 20 \text{ cm}$$

$$\textcircled{2} a^2 + b^2 = 25^2$$

$$a^2 + b^2 = 625$$

$$[15 \text{ cm a } 20 \text{ cm}]$$

6. Kosočtverec má obsah 864 cm^2 ? Jedna úhlopříčka je o 12 cm kratší než druhá. Určete délku strany kosočtverce.

$$S = \frac{m_1 \cdot m_2}{2}$$

$$864 = \frac{(m_1 - 12) m_2}{2}$$

$$1728 = m_2^2 - 12 m_2$$

$$m_2^2 - 12 m_2 - 1728 = 0$$

$$m_{21} = 48 \checkmark \quad m_1 = 36 \text{ cm}$$

$$m_{22} \times$$

nhl. jsou kolmé a protínají se

$$\frac{m_1}{2}, \frac{m_2}{2} \text{ a přepína } a$$

$$a^2 = \left(\frac{36}{2}\right)^2 + \left(\frac{48}{2}\right)^2$$

$$a^2 = 900$$

$$a = 30 \text{ cm}$$

$$[30 \text{ cm}]$$

7. Vzdálenost tětiny od středu kružnice je 8 cm, délka tětiny je o 13 cm větší než poloměr kružnice. Vypočítejte délku poloměru kružnice.

$$S = r + 13$$

pyth. věta $r^2 = 8^2 + \left(\frac{S}{2}\right)^2$

$$r^2 = 8^2 + \left(\frac{r+13}{2}\right)^2 = 64 + \frac{r^2 + 26r + 169}{4}$$

$$4r^2 = 256 + r^2 + 26r + 169$$

$$3r^2 - 26r - 425 = 0$$

$$r = 17 \text{ cm}$$

[17 cm]

8. Vypočítejte obvod kulového vrchlíku, který vidí pozorovatel z balónu ve výšce 1 km nad Zemí.

$$R = 6378 \text{ km}$$

Q - poloměr podstavu vrchlíku

$$O = 2\pi Q$$

$$R^2 = (R - h)(R + r)$$

$$Q = \sqrt{d^2 - c \frac{a^2}{(R+h)^2}}$$

$$Q = \frac{R \sqrt{(R+h)^2 - R^2}}{R+h}$$

$$Q = \frac{6378 \cdot \sqrt{6379^2 - 6378^2}}{6379} = 112,92 \text{ km}$$

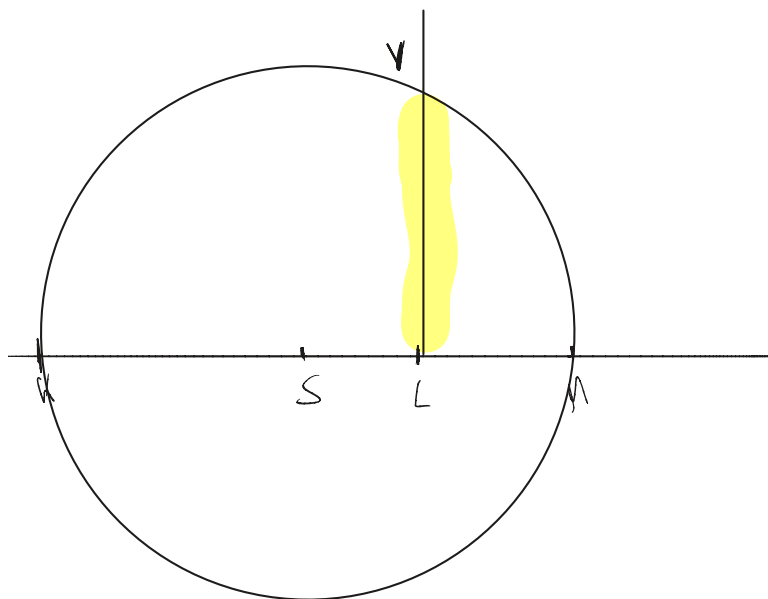
$$O = 2\pi \cdot 112,92 = 709,55 \text{ km}$$

[709,55 km]

9. Sestroj úsečku délky $\sqrt{10}$ cm (pomocí Euklidových vět).

$$N = \sqrt{c_a \cdot c_b}$$

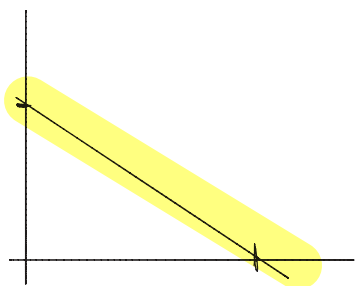
$$10 = 5 \cdot 2$$



10. Sestroj úsečku, která má délku $\sqrt{13}$ cm, užitím Pythagorovy věty i obou Euklidových vět.

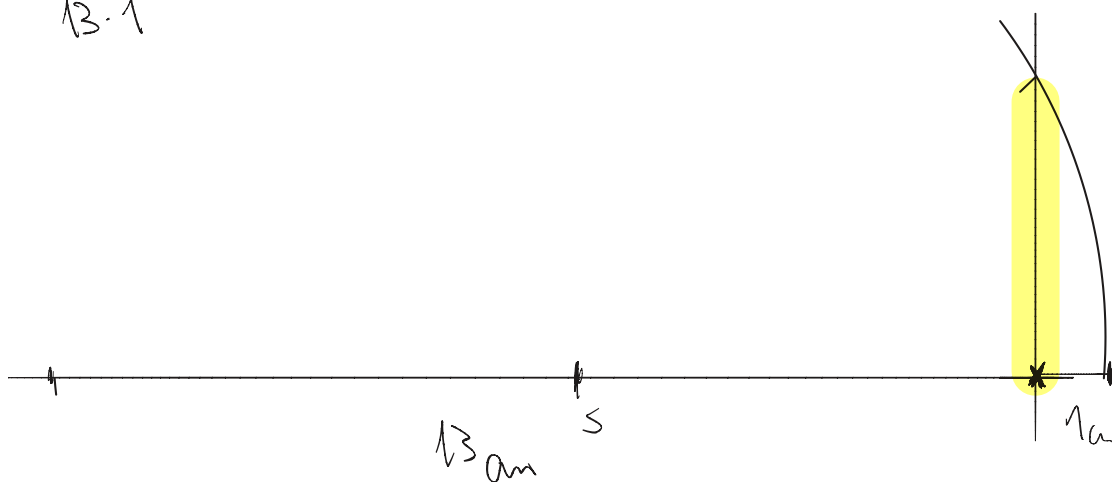
$$c^2 = a^2 + b^2 = 13$$

$$13 = 4 + 9 \quad (= 2^2 + 3^2)$$

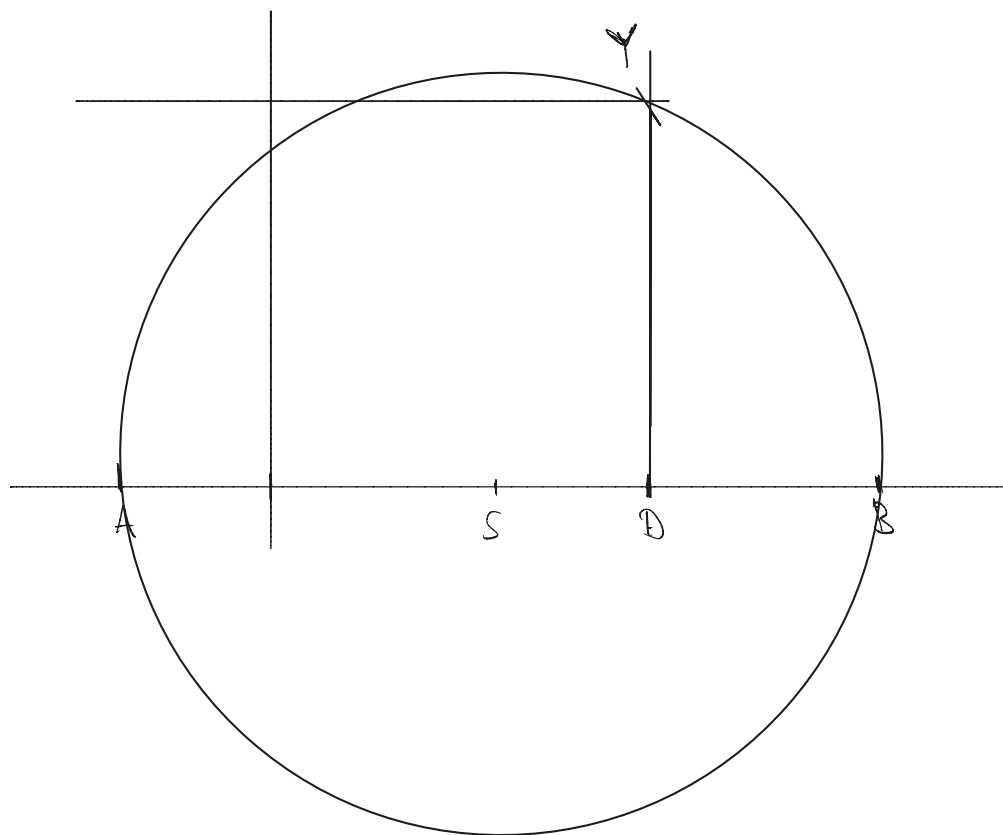


$$N^2 = c_a \cdot c_b$$

$$13 \cdot 1$$



11. Sestrojte čtverec, jehož obsah je roven obsahu obdélníka o stranách 7 cm a 3 cm.



12. Urči délky stran a velikosti úhlů v pravoúhlém trojúhelníku, je-li $c_a=8$ cm, $c_b=2$ cm.

$$c = c_a + c_b = 10 \text{ cm}$$

enk. věta

$$a^2 = c - c_a$$

$$a^2 = 80$$

$$a = 4\sqrt{5} \text{ cm}$$

$$b^2 = 120$$

$$b = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\sin \alpha = \frac{4\sqrt{5}}{10} \rightarrow \alpha = 63^\circ 26'$$

$$\beta = 90^\circ - \alpha = 26^\circ 34'$$

$$[a=4\sqrt{5} \text{ cm}, b=2\sqrt{3} \text{ cm}, c=10 \text{ cm}, \alpha = 63^\circ 26', \beta = 26^\circ 34']$$

13. Je dána kružnice $k(S, r=4 \text{ cm})$ a bod A vzdálený od bodu S 10 cm. Vypočtěte vzdálenost bodu A od spojnice bodů dotyku tečen vedených z bodu A ke kružnici k .

$$ST_1 \perp ST_2$$

pravoúhlý $\triangle AST_1$

$$|AT_1|^2 = |AS|^2 - r^2 = 10^2 - 4^2 = 84 \rightarrow |AT_1| = \sqrt{84} \text{ cm}$$

P je průs. AS a T_1T_2

enklid věta o odvěsně

$$|AT_1|^2 = |AS| \cdot |AP|$$

$$84 = 10 \cdot |AP|$$

$$|AP| = 8,4 \text{ cm}$$

[8,4 cm]

14. Jsou dány body A, S tak, že $|AS| = 8 \text{ cm}$. Z bodu A vedou tečny t_1, t_2 ke kružnici k se středem S s body dotyku T_1 a T_2 . Vzdálenost $|T_1T_2| = 2\sqrt{15} \text{ cm}$. Vypočtěte poloměr kružnice k .

střed tětivy

$$T_1T_2 \text{ potom } |T_1P| = \frac{2\sqrt{15}}{2} = \sqrt{15} \text{ cm}$$

$$\triangle AST_1$$

$$|SP| = x$$

$$|AP| = 8 - x$$

$$\triangle AST_1 \quad |T_1P|^2 = |SP| \cdot |AP|$$

$$\sqrt{15}^2 = x(8-x) \rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0$$

$$x_1 = 3; x_2 = 5$$

$$r^2 = |SP|^2 + |T_1P|^2$$

$$x = 3 \quad r^2 = 3^2 + \sqrt{15}^2 = 24 \quad r \rightarrow 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

$$x = 5 \quad r^2 = 5^2 + \sqrt{15}^2 = 40 \quad r \rightarrow 2\sqrt{10} \text{ cm}$$

[$2\sqrt{6} \text{ cm}$ nebo $2\sqrt{10} \text{ cm}$]

15. Dvě rovnoběžné tětivy v kružnici o průměru 6 cm mají délky 5 cm a 3 cm. Určete jejich vzdálenost od sebe.

vzdálenost tětiv od středu

tět. 5 cm

$$r_1^2 = 3^2 - (2,5)^2 \Rightarrow r_1 = 1,66 \text{ cm}$$

tět. 3 cm

$$r_2^2 = 3^2 - (1,5)^2 \Rightarrow r_2 = 2,6 \text{ cm}$$

lét na op stran.

$$r_2 + r_1 = 4,26 \text{ cm}$$

$$r_2 - r_1 = 0,94 \text{ cm}$$

[4,26 cm nebo 0,94 cm]

16. Určete délky stran a velikost vnitřních úhlů v pravoúhlém trojúhelníku ABC, v němž je dána délka přepony $c=25$ cm a příslušné výšky $v=12$ cm.

$$S = \frac{c \cdot v}{2} = \frac{25 \cdot 12}{2} = 150 \text{ cm}^2$$

$$S = \frac{a \cdot b}{2} \rightarrow a \cdot b = 300$$

$$2 \text{ pyth. vět. } a^2 + b^2 = 25^2 = 625$$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 625 + 600 = 1225$$

$$a+b = \sqrt{1225} = 35$$

Číslo jejich součet je 35 a součin 300

$$20 \text{ a } 15 \text{ cm}$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{20}{25} = 0,8 \rightarrow \alpha = 53^\circ 8'$$

$$\beta = 90^\circ - \alpha = 36^\circ 52'$$

[$a=20$ cm, $b=15$ cm, $c=25$ cm, $\alpha=53^\circ 8'$, $\beta=36^\circ 52'$]

17. Řez železničním náspem je rovnoramenný lichoběžník, jehož velikosti základů jsou v poměru 5:3. Ramena mají délku 5 m a výška náspu je 4,8 m. Vypočti velikost plochy řezu náspu.

v rovn. lich. rameno, výška a kousek základu tvoří prav. Δ

$$x^2 = 5^2 - 4,8^2 = 1,96 \text{ m} \rightarrow x = 1,4 \text{ m}$$

horní základna je a , dolní c $c = a + 2x = a + 2,8$

$$\frac{c}{a} = \frac{5}{3} \rightarrow 3c = 5a$$

$$3(a + 2,8) = 5a$$

$$a = 4,2 \text{ m}$$

$$c = 4,2 + 2,8 = 7 \text{ m}$$

$$S = \frac{a+c}{2} \cdot v = \frac{4,2+7}{2} \cdot 4,8 = 26,88 \text{ m}^2$$

[26,88 m²]

18. Vypočti obsah kosočtverce, jehož výška $v = 48 \text{ mm}$ a kratší úhlopříčka $u = 60 \text{ mm}$.

$$\frac{u}{2} = 30 \text{ mm}$$

$$a = 50 \text{ mm}$$

$$S = a \cdot v = 50 \cdot 48 = 2400 \text{ mm}^2$$

[2400 mm²]

19. Vypočtete délku tětivy v kružnici o průměru 10 cm, víte-li, že tětiva dělí průměr k ní kolmý v poměru 2:3.

$$2x + 3x = 10$$

$$x = 2$$

$$c_1 = 4 \text{ cm}$$

$$c_2 = 6 \text{ cm}$$

enkl. věta

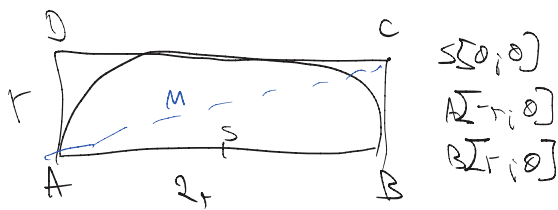
$$x^2 = c_1 c_2 = 4 \cdot 6 = 24$$

$$x = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$2 \cdot x = 4\sqrt{6} \text{ cm}$$

[$4\sqrt{6} \text{ cm}$]

20. Nad úsečkou délky $2r$ jako nad průměrem je opsaná půlkružnice a sestrojen obdélník, jehož druhý rozměr je r . Jaká část jeho úhlopříčky leží vně kružnice.



$$\begin{aligned} S[0;0] \\ A[-r;0] \\ B[r;0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C[r;r] \\ D[-r;r] \end{aligned}$$

$$m: h = \frac{r}{2} = \frac{1}{2}$$

$$m: y = \frac{1}{2}(x+r)$$

$$m \cap h$$

$$x^2 + \left(\frac{1}{2}(x+r)\right)^2 = r^2$$

$$x^2 + \frac{1}{4}(x^2 + 2rx + r^2) = r^2$$

$$5x^2 + 2rx - 3r^2 = 0$$

$$x_1 = -r \quad X$$

$$x_2 = \frac{3}{5}r \quad \checkmark$$

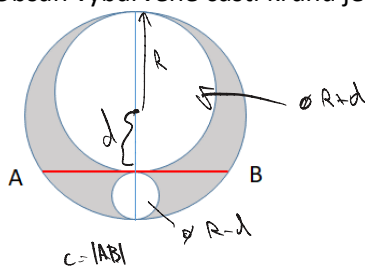
$$\frac{3}{5}r - (-r) = \frac{3}{5}r + r = \frac{8}{5}r$$

$$\frac{8}{5} \cdot \frac{1}{2r} = 80\%$$

$$100 - 80 = 20\%$$

[20%]

21. Obsah vybarvené části kruhu je $2\pi \text{ cm}^2$. Určete délku úsečky AB.



$$S = \pi R^2 - \pi \left(\frac{R+d}{2}\right)^2 - \pi \left(\frac{R-d}{2}\right)^2$$

$$S = \pi \left(R^2 - \frac{R^2 + 2Rd + d^2}{4} - \frac{R^2 - 2Rd + d^2}{4} \right)$$

$$S = \pi \left(R^2 - \frac{2R^2 + 2d^2}{4} \right) = \frac{\pi}{2} (R^2 - d^2)$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)^2 + d^2 = R^2; R^2 - d^2 = \frac{c^2}{4}$$

$$S = \frac{\pi}{2} \left(\frac{c^2}{4} \right)$$

$$2\pi = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{c^2}{4}$$

$$16 = c^2$$

$$c = 4 \text{ cm}$$

[4 cm]